CREATE, READ, UPDATE, dan DELETE (CRUD)

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir Sigit Wasista M.Kom

MATA KULIAH: Workshop Basis Data

TANGGAL: Senin, 11 Maret 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2024

BAB 3
CREATE, READ, UPDATE, dan DELETE (CRUD)

Tujuan:

1. Menentukan Kunci Primer (Primary Key),
2. Menentukan Order isi tabel,
3. Menyisipkan, memperbaiki dan menghapus isi tabel.

Teori:

Kunci Primer, juga dikenal sebagai kunci utama, digunakan untuk mengidentifikasi nilai record dalam database. Database yang menggunakan kunci utama ini akan mampu mengekstraksi data dan mampu mengikat tabel-tabel secara otomatis atau mandiri. Secara sederhana kunci primer digunakan untuk menyatakan bahwa suatu nilai tidak boleh ada yang sama dan nilai tersebut harus diisi (NOT NULL).

Kunci primer adalah berkaitan dengan tabel-tabel yang ada, sehingga seluruh tabel yang terpisah pisah dapat terhubung menjadi satu. Mengapa tabel-tabel trersebut dibuat terpisah dikarenakan adanya prinsip basis data yaitu bahwa data tidak boleh ada duplikasi atau redudansi, sehingga tabel harus dipisah.

Penyebab Redudansi Data (RevoU, https://revou.co/kosakata/redudansi-data):

- **Struktur database tidak efektif**: redundansi akan terjadi jika database tidak dioptimalkan untuk memaksimalkan duplikasi data. Misalnya, database memiliki tabel dengan data identik untuk entitas berbeda.
- **Integrasi sistem yang kurang efektif**: dalam organisasi dengan banyak sistem kompleks, seperti CRM, ERP, dan sistem akuntansi, data serupa harus dimasukkan ke dalam setiap sistem secara teratur. Tanpa integrasi yang efektif, hal ini akan mengakibatkan duplikasi data.
- **Kesalahan prosedur Backup Data**: menyimpan data yang identik dalam jumlah besar tanpa memperbarui versi yang sudah tidak relevan atau ketinggalan jaman.
- **Kesalahan manusia dan entri data berulang**: Hal ini biasanya terjadi ketika tidak ada pemeriksaan integritas data yang dilakukan pada data entri.
- **Mengembangkan atau membeli sistem informasi secara terpisah tanpa koordinasi**: Hal ini sering menghasilkan sistem yang memiliki fungsionalitas serupa dengan penyimpanan data yang tumpang tindih.
- **Kesalahan dalam proses organisasi atau bisnis**: Kesalahan dalam proses organisasi atau bisnis yang tidak ditangani oleh kesesuaian sistem informasi juga dapat mengakibatkan kerusakan data.

Bergantung pada sumber redundansi, ada berbagai jenis redundansi data yang dapat diklasifikasikan menjadi (AppMaster, 2023):

- **Redundansi kolom**: terjadinya duplikat kolom dalam database dimana bagian data yang sama dicatat lebih dari satu kali karena karakteristik penyimpanan yang berulang.
- **Redundansi baris**: terdapat baris duplikat dalam tabel dengan data yang sama, dapat menyebabkan kesalahan dan kebingungan saat memproses dan mengambil data.

- **Redundansi tabel**: mengacu pada duplikat tabel dalam database, yang sangat meningkatkan jumlah pemrosesan dan daya penyimpanan yang diperlukan karena data yang sama disimpan dalam beberapa tabel.
- **Redundansi Fungsional**: Informasi yang muncul lebih dari satu kali dalam database karena fungsi yang sama dijalankan atau komputasi diselesaikan dengan kumpulan data masukan yang sama.

Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi redundansi data (RevoU, https://revou.co/kosakata/redudansi-data):

- **Normalisasi tabel:** Normalisasi meminimalkan struktur ulang database sehingga setiap elemen data hanya dilihat satu kali dan digunakan kembali melalui referensi.
- **Audit dan pembersihan data**: secara metodis Audit dilakukan untuk menilai keakuratan dan integritas data. Solusinya adalah dengan melakukan validasi silang pada data untuk mengidentifikasi dan mengkoreksi redundansi.
- **Integrasi sistem**: teknik ini melibatkan pengintegrasian berbagai sistem yang berbeda sehingga data serupa tidak perlu disimpan di lebih dari satu lokasi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan API atau platform integrasi data.
- **Memanfaatkan gudang data terpusat**: Hal ini dicapai dengan menggabungkan data dari beberapa sumber ke dalam satu kumpulan data terstruktur.
- **Deduplikasi data**: mengidentifikasi dan mempertahankan data duplikat. Untuk mencapai hal ini, perangkat lunak atau algoritma digunakan untuk mendeteksi dan menyesuaikan perbedaan.
- **Manajemen data master (MDM)**: Teknik ini bekerja dengan mengidentifikasi dan secara konsisten mentransfer data ke dalam organisasi di semua sistem.
- **Teknologi Extract, Transform, Load (ETL)**: mengekstrak dan mengubah data dari berbagai sumber, mentransformasikannya untuk memastikan konsistensi, dan mentransfernya ke sistem persisten.

Berikut ini contoh Tabel 1.1 yang berisi data redudansi:

Tabel 1.1 Tabel Ganda atau Redudansi (BAAK2024)

NIM	NMMHS	ALAMAT	KOTA	NIP	NMDOSEN	MATKUL	JAM	RUANG	NILAI
1001	Anisa	Melati 22	Sby	2101	Bambang	Coding	1-2	H-204	80
1001	Anisa	Melati 22	Sby	2102	Anang	IMK	3-4	JJ-101	90
1001	Anisa	Melati 22	Sby	2104	Bambang	Bahasa	5-6	H-204	80
1001	Anisa	Melati 22	Sby	2103	Neli	Inggris	7-8	II-106	70
1002	Budi	Arjuna 37	Sby	2101	Bambang	Coding	1-2	H-204	80
1002	Budi	Arjuna 37	Sby	2102	Anang	IMK	3-4	JJ-101	90
1002	Budi	Arjuna 37	Sby	2104	Bambang	Bahasa	5-6	H-204	80
1002	Budi	Arjuna 37	Sby	2103	Neli	Inggris	7-8	II-106	70

Untuk mengurangi jumlah redudansi maka dapat dipisah menjadi beberapa tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tabel Mahasiswa

NIM	Nama	Alamat	Kota
1001	Anisa	Melati 22	Surabaya
1002	Budi	Arjuna 37	Surabaya

Tabel 1.3 Tabel Dosen

NIP	Nama	Alamat	Kota	Email	NoHP
2101	Bambang	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.com	082126609901
2102	Anang	Garuda 43	Blitar	anang@gmail.com	082126609902
2103	Neli	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126609903
2104	Bambang	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.com	082126609904

Tabel 1.4 Tabel Mata Kuliah

KodeMK	NmMatKul	SKS	Jam	Ruang
10	Coding	3	1-2	H-204
11	Interaksi Manusia Komputer	2	3-4	JJ-101
12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
13	Topik Khusus	2	5-6	H-204

Tabel 1.5 Tabel Transaksi

NIM	NIP	KodeMK
1001	111	10
1001	112	11
1001	113	12
1001	114	13

Sehingga dari 1 tabel besar dipisah menjadi 4 tabel mandiri, dengan demikian akan sangat mengurangi redudansi dan menambah efisiensi, serta integritas data seperti pada Tabel 1.5 yang terhubung (relasi) pada Tabel 1.2, Tabel 1.3, dan Tabel 1.4.

KETIK:

```
mysql> create table baak2024 (NIM varchar(15), NAMA varchar(20),
ALAMAT varchar(25), KOTA varchar(15), NIP varchar(15), NMDOSEN
varchar(20), MATKUL varchar(15), JAM varchar(6), RUANG varchar(10),
NILAI int(3));
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> create table baak2024 (NIM varchar(15), NAMA varchar(20), ALAMAT
 varchar(25), KOTA varchar(15), NIP varchar(15), NMDOSEN varchar(20),
 MATKUL varchar(15), JAM varchar(6), RUANG varchar(10), NILAI int(3));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.18 sec)

mysql>
```

```
mysql> create table baak2024 (NIM varchar(15), NAMA varchar(20), ALAMAT
 varchar(25), KOTA varchar(15), NIP varchar(15), NMDOSEN varchar(20), M
ATKUL varchar(15), JAM varchar(6), RUANG varchar(10), NILAI int(3));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.04 sec)

mysql>
```

KETIK:

```
mysql> insert into baak2024 values ('1001', 'Anisa', 'Melati 22',
'Surabaya', '2101', 'Bambang', 'Coding', '1-2', 'H-204', 80),
('1001', 'Anisa', 'Melati 22', 'Surabaya', '2102', 'Anang', 'IMK',
'3-4', 'JJ-101', 90), ('1001', 'Anisa', 'Melati 22', 'Surabaya',
'2104', 'Bambang', 'Bahasa', '5-6', 'H-204', 80), ('1001', 'Anisa',
'Melati 22', 'Surabaya', '2103', 'Neli', 'Inggris', '7-8', 'II-106',
70), ('1002', 'Budi', 'Arjuna 37', 'Surabaya', '2101', 'Bambang',
'Coding', '1-2', 'H-204', 80), ('1002', 'Budi', 'Arjuna 37',
'Surabaya', '2102', 'Anang', 'IMK', '3-4', 'JJ-101', 90), ('1002',
'Budi', 'Arjuna 37', 'Surabaya', '2104', 'Bambang', 'Bahasa', '5-6',
'H-204', 80), ('1002', 'Budi', 'Arjuna 37', 'Surabaya', '2103',
'Neli', 'Inggris', '7-8', 'II-106', 70);
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> insert into baak2024 values ('1001', 'Anisa', 'Melati 22', 'Suraba
ya', '2101', 'Bambang', 'Coding', '1-2', 'H-204', 80), ('1001', 'Anisa',
'Melati 22', 'Surabaya', '2102', 'Anang', 'IMK', '3-4', 'JJ-101', 90), ('
1001', 'Anisa', 'Melati 22', 'Surabaya', '2104', 'Bambang', 'Bahasa', '5-
6', 'H-204', 80), ('1001', 'Anisa', 'Melati 22', 'Surabaya', '2103', 'Nel
i', 'Inggris', '7-8', 'II-106', 70), ('1002', 'Budi', 'Arjuna 37', 'Surab
aya', '2101', 'Bambang', 'Coding', '1-2', 'H-204', 80), ('1002', 'Budi',
'Arjuna 37', 'Surabaya', '2102', 'Anang', 'IMK', '3-4', 'JJ-101', 90), ('
1002', 'Budi', 'Arjuna 37', 'Surabaya', '2104', 'Bambang', 'Bahasa', '5-6
', 'H-204', 80), ('1002', 'Budi', 'Arjuna 37', 'Surabaya', '2103', 'Neli'
, 'Inggris', '7-8', 'II-106', 70);
Query OK, 8 rows affected (0.03 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

```
mysql> insert into baak2024 values ('1001', 'Anisa', 'Melati 22', 'Sur
baya', '2101', 'Bambang', 'Coding', '1-2', 'H-204', 80), ('1001', 'Ani
a', 'Melati 22', 'Surabaya', '2102', 'Anang', 'IMK', '3-4', 'JJ-101',
0), ('1001', 'Anisa', 'Melati 22', 'Surabaya', '2104', 'Bambang', 'Bah
sa', '5-6', 'H-204', 80), ('1001', 'Anisa', 'Melati 22', 'Surabaya', '
103', 'Neli', 'Inggris', '7-8', 'II-106', 70), ('1002', 'Budi', 'Arjun
 37', 'Surabaya', '2101', 'Bambang', 'Coding', '1-2', 'H-204', 80), ('
002', 'Budi', 'Arjuna 37', 'Surabaya', '2102', 'Anang', 'IMK', '3-4',
JJ-101', 90), ('1002', 'Budi', 'Arjuna 37', 'Surabaya', '2104', 'Bamba
g', 'Bahasa', '5-6', 'H-204', 80), ('1002', 'Budi', 'Arjuna 37', 'Sura
aya', '2103', 'Neli', 'Inggris', '7-8', 'II-106', 70);
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

KETIK:

```
mysql> select * from baak2024 where nilai > 70 and nilai < 90;
```

Command Prompt - mysql -u root

```
mysql> select * from baak2024 where nilai > 70 and nilai < 90;
+------+-------+-----------+----------+------+---------+--------+------+-------+-------+
| NIM  | NAMA  | ALAMAT    | KOTA     | NIP  | NMDOSEN | MATKUL | JAM  | RUANG | NILAI |
+------+-------+-----------+----------+------+---------+--------+------+-------+-------+
| 1001 | Anisa | Melati 22 | Surabaya | 2101 | Bambang | Coding | 1-2  | H-204 |    80 |
| 1001 | Anisa | Melati 22 | Surabaya | 2104 | Bambang | Bahasa | 5-6  | H-204 |    80 |
| 1002 | Budi  | Arjuna 37 | Surabaya | 2101 | Bambang | Coding | 1-2  | H-204 |    80 |
| 1002 | Budi  | Arjuna 37 | Surabaya | 2104 | Bambang | Bahasa | 5-6  | H-204 |    80 |
+------+-------+-----------+----------+------+---------+--------+------+-------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql> select * from baak2024 where nilai > 70 and nilai < 90;
+------+-------+-----------+----------+------+---------+--------+------+-------+-------+
| NIM  | NAMA  | ALAMAT    | KOTA     | NIP  | NMDOSEN | MATKUL | JAM  | RUANG | NILAI |
+------+-------+-----------+----------+------+---------+--------+------+-------+-------+
| 1001 | Anisa | Melati 22 | Surabaya | 2101 | Bambang | Coding | 1-2  | H-204 |    80 |
| 1001 | Anisa | Melati 22 | Surabaya | 2104 | Bambang | Bahasa | 5-6  | H-204 |    80 |
| 1002 | Budi  | Arjuna 37 | Surabaya | 2101 | Bambang | Coding | 1-2  | H-204 |    80 |
| 1002 | Budi  | Arjuna 37 | Surabaya | 2104 | Bambang | Bahasa | 5-6  | H-204 |    80 |
+------+-------+-----------+----------+------+---------+--------+------+-------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

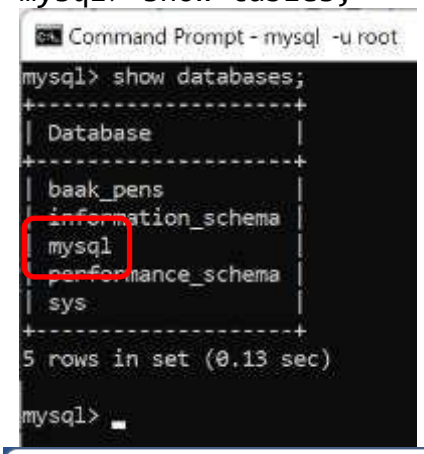
Manajemen user:

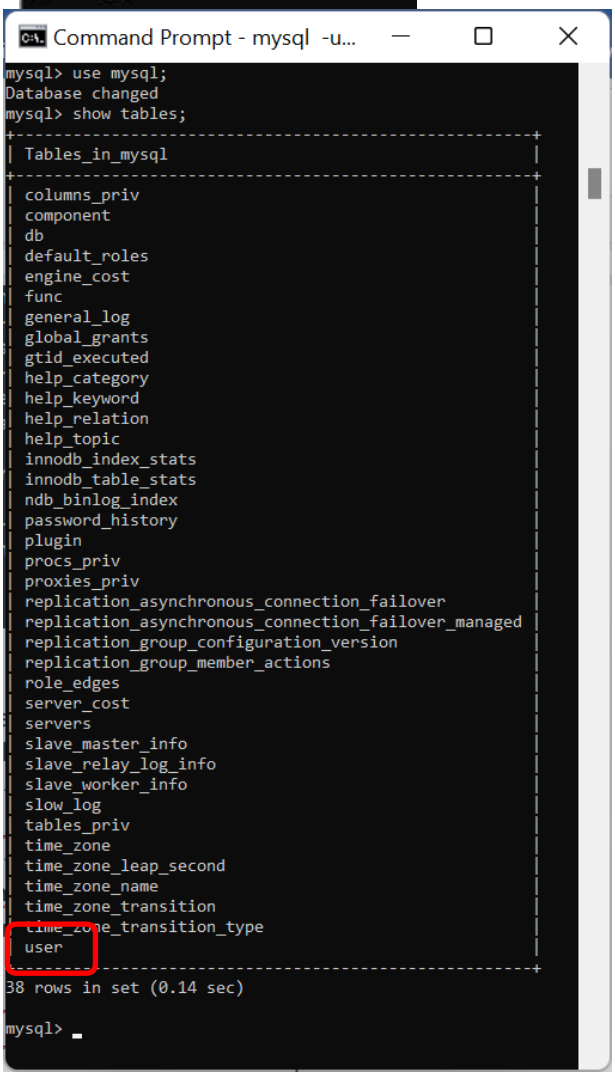
Sebelum melakukan normalisasi tabel maka dibuat dulu user baru yang khusus digunakan untuk mengolah tabel-tabel tersebut, dan juga memberikan password pada root sehingga tidak ada yang dapat mengakses root kecuali pemilik/ administrator database.

Proses pembuatan user baru pada database MySQL yang terdapat pada tabel user dapat dilakukan dengan menggunakan pernyataan INSERT SQL. Berikut ini langkah-langkahnya.

KETIK:

```
mysql> show databases;
mysql> use mysql;
mysql> show tables;
```





```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| baak_pens          |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> use mysql;
Database changed
mysql> show tables;
+-------------------------------------------------------+
| Tables_in_mysql                                       |
+-------------------------------------------------------+
| columns_priv                                          |
| component                                             |
| db                                                    |
| default_roles                                         |
| engine_cost                                           |
| func                                                  |
| general_log                                           |
| global_grants                                         |
| gtid_executed                                         |
| help_category                                         |
| help_keyword                                          |
| help_relation                                         |
| help_topic                                            |
| innodb_index_stats                                    |
| innodb_table_stats                                    |
| ndb_binlog_index                                      |
| password_history                                      |
| plugin                                                |
| procs_priv                                            |
| proxies_priv                                          |
| replication_asynchronous_connection_failover          |
| replication_asynchronous_connection_failover_managed |
| replication_group_configuration_version               |
| replication_group_member_actions                      |
| role_edges                                            |
| server_cost                                           |
| servers                                               |
| slave_master_info                                     |
| slave_relay_log_info                                  |
| slave_worker_info                                     |
| slow_log                                              |
| tables_priv                                           |
| time_zone                                             |
| time_zone_leap_second                                 |
| time_zone_name                                        |
| time_zone_transition                                  |
| time_zone_transition_type                             |
| user                                                  |
+-------------------------------------------------------+
38 rows in set (0.03 sec)

mysql>
```

KETIK:

```
mysql> select user, host, password from user;
```

Command Prompt - mysql -u root

```
mysql> select user, host, password from user;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'password' in 'field list'
mysql>
```

```
mysql> select user, host, password from user;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'password' in 'field list'
mysql>
```

```
mysql> desc user;
```

Command Prompt - mysql -u root

```
mysql> desc user;
+-------------------------+-----------------------------------+------+-----+-----------------------+-------+
| Field                   | Type                              | Null | Key | Default               | Extra |
+-------------------------+-----------------------------------+------+-----+-----------------------+-------+
| Host                    | char(255)                         | NO   | PRI |                       |       |
| User                    | char(32)                          | NO   | PRI |                       |       |
| Select_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Insert_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Update_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Delete_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Drop_priv               | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Reload_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Shutdown_priv           | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Process_priv            | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| File_priv               | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Grant_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| References_priv         | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Index_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Alter_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Show_db_priv            | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Super_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_tmp_table_priv   | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Lock_tables_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Execute_priv            | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Repl_slave_priv         | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Repl_client_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_view_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Show_view_priv          | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_routine_priv     | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Alter_routine_priv      | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_user_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Event_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Trigger_priv            | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_tablespace_priv  | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| ssl_type                | enum('','ANY','X509','SPECIFIED') | NO   |     |                       |       |
| ssl_cipher              | blob                              | NO   |     | NULL                  |       |
| x509_issuer             | blob                              | NO   |     | NULL                  |       |
| x509_subject            | blob                              | NO   |     | NULL                  |       |
| max_questions           | int unsigned                      | NO   |     | 0                     |       |
| max_updates             | int unsigned                      | NO   |     | 0                     |       |
| max_connections         | int unsigned                      | NO   |     | 0                     |       |
| max_user_connections    | int unsigned                      | NO   |     | 0                     |       |
| plugin                  | char(64)                          | NO   |     | caching_sha2_password |       |
| authentication_string   | text                              | YES  |     | NULL                  |       |
| password_expired        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| password_last_changed   | timestamp                         | YES  |     | NULL                  |       |
| password_lifetime       | smallint unsigned                 | YES  |     | NULL                  |       |
| account_locked          | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_role_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Drop_role_priv          | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Password_reuse_history  | smallint unsigned                 | YES  |     | NULL                  |       |
| Password_reuse_time     | smallint unsigned                 | YES  |     | NULL                  |       |
| Password_require_current | enum('N','Y')                    | YES  |     | NULL                  |       |
| User_attributes         | json                              | YES  |     | NULL                  |       |
+-------------------------+-----------------------------------+------+-----+-----------------------+-------+
51 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

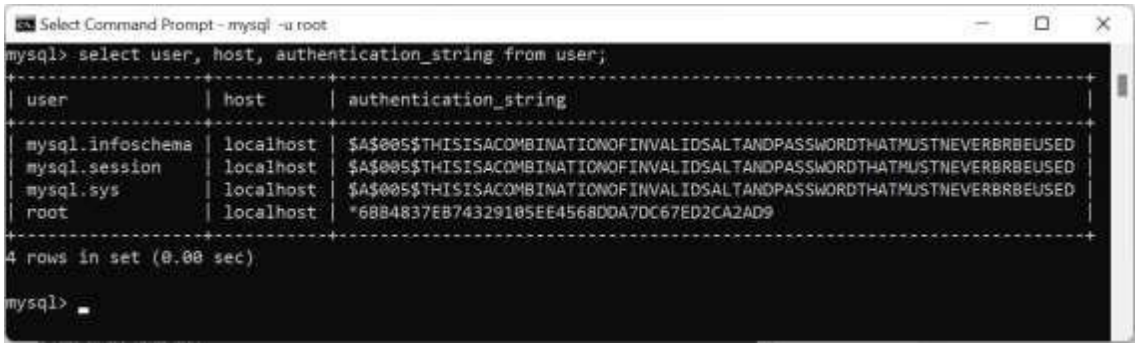
```
mysql> desc user;
+-------------------------+-----------------------------------+------+-----+-----------------------+-------+
| Field                   | Type                              | Null | Key | Default               | Extra |
+-------------------------+-----------------------------------+------+-----+-----------------------+-------+
| Host                    | char(255)                         | NO   | PRI |                       |       |
| User                    | char(32)                          | NO   | PRI |                       |       |
| Select_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Insert_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Update_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Delete_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Drop_priv               | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Reload_priv             | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Shutdown_priv           | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Process_priv            | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| File_priv               | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Grant_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| References_priv         | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Index_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Alter_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Show_db_priv            | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Super_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_tmp_table_priv   | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Lock_tables_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Execute_priv            | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Repl_slave_priv         | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Repl_client_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_view_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Show_view_priv          | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_routine_priv     | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Alter_routine_priv      | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_user_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Event_priv              | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Trigger_priv            | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_tablespace_priv  | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| ssl_type                | enum('','ANY','X509','SPECIFIED') | NO   |     |                       |       |
| ssl_cipher              | blob                              | NO   |     | NULL                  |       |
| x509_issuer             | blob                              | NO   |     | NULL                  |       |
| x509_subject            | blob                              | NO   |     | NULL                  |       |
| max_questions           | int unsigned                      | NO   |     | 0                     |       |
| max_updates             | int unsigned                      | NO   |     | 0                     |       |
| max_connections         | int unsigned                      | NO   |     | 0                     |       |
| max_user_connections    | int unsigned                      | NO   |     | 0                     |       |
| plugin                  | char(64)                          | NO   |     | caching_sha2_password |       |
| authentication_string   | text                              | YES  |     | NULL                  |       |
| password_expired        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| password_last_changed   | timestamp                         | YES  |     | NULL                  |       |
| password_lifetime       | smallint unsigned                 | YES  |     | NULL                  |       |
| account_locked          | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Create_role_priv        | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Drop_role_priv          | enum('N','Y')                     | NO   |     | N                     |       |
| Password_reuse_history  | smallint unsigned                 | YES  |     | NULL                  |       |
| Password_reuse_time     | smallint unsigned                 | YES  |     | NULL                  |       |
| Password_require_current | enum('N','Y')                    | YES  |     | NULL                  |       |
| User_attributes         | json                              | YES  |     | NULL                  |       |
+-------------------------+-----------------------------------+------+-----+-----------------------+-------+
51 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

Kolom password sudah tidak dipakai pada versi yang baru ini, namun diganti dengan authentication_string, sehingga perintah menjadi:

KETIK:

```
mysql> select user, host, authentication_string from user
```



```
mysql> select user, host, authentication_string from user;
+------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| user             | host      | authentication_string                                                   |
+------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| mysql.infoschema | localhost | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED |
| mysql.session    | localhost | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED |
| mysql.sys        | localhost | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED |
| root             | localhost |                                                                         |
+------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

KETIK:

```
mysql> update user set authentication_string=PASSWORD("") where
user='root';
```

```
Command Prompt - mysql -u root
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that
corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mysql
> update user set authentication_string=PASSWORD("123456") where User='root' at
line 1
mysql>
```

```
mysql> update user set authentication_string=PASSWORD("") where user='root';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that correspo
nds to your MySQL server version for the right syntax to use near '("") where user='root
'' at line 1
mysql>
```

```
mysql> alter user 'root'@'localhost' identified by '123456';
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> alter user 'root'@'localhost' identified by '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql> alter user 'root'@'localhost' identified by '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

Ternyata perintah update dengan password(“123456”), tidak dapat digunakan lagi untuk mengganti password root pada tabel user ERROR 1064 (42000), sebagai gantinya dapat digunakan perintah alter.

Membuat user baru:

Sintaks:

```
CREATE USER 'nama_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

KETIK:

```
mysql> create user 'sigwa'@'localhost' identified by '123456';
mysql> grant all on *.* to 'sigwa'@'localhost';
```

```
Command Prompt - mysql  -u root
mysql> create user 'sigwa'@'localhost' identified by '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> _
```

```
mysql> create user 'sigwa'@'localhost' identified by '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql>
```

Keluar dari user root.

```
Command Prompt - mysql  -u sigwa -p123456
mysql> grant all on *.* to  'sigwa'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> \q
Bye
```

```
mysql> grant all on *.* to 'sigwa'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql>
```

Masuk lagi dengan user sigwa.

```
Command Prompt - mysql  -u sigwa -p123456
C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.2.0\bin>mysql -u sigwa -p123456
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 83
Server version: 8.2.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> _
```

```
Enter password: ******
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.2.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> use mysql
Database changed
mysql> _
```

```
mysql> use mysql;
Database changed
mysql>
```

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> select user, host, password from user;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'password' in 'field list'
mysql> select user, host, authentication_string from user;
+------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| user             | host      | authentication_string                                                   |
+------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| mysql.infoschema | localhost | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED |
| mysql.session    | localhost | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED |
| mysql.sys        | localhost | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED |
| root             | localhost | *6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9                               |
| sigwa            | localhost | $A$005$svo+4>Nk1Ie
Fq@)Y9481ZGi/BA..gtau5nO2TLLjXeLFfQqK476hJTHQsyXD |
+------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

```
mysql> select user, host, password from user;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'password' in 'field list'
mysql> select user, host, authentication_string from user;
+------------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------
| user             | host      | authentication_string
+------------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------
| mysql.infoschema | localhost | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRB
| mysql.session    | localhost | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRB
| mysql.sys        | localhost | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRB
| root             | localhost | *6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9
| sigwa            | localhost | $A$005$L¶zgfH¶@§cirq|&↕R←Fzcrraxrd1XTEg8nmwqAvZY2oJqXhANSOB7rv0aM
+------------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> select user, select_priv, insert_priv, update_priv, delete_priv, create_priv, drop_priv from mysql.user;
+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+
| user             | select_priv | insert_priv | update_priv | delete_priv | create_priv | drop_priv |
+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+
| mysql.infoschema | Y           | N           | N           | N           | N           | N         |
| mysql.session    | N           | N           | N           | N           | N           | N         |
| mysql.sys        | N           | N           | N           | N           | N           | N         |
| root             | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         |
| sigwa            | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         |
+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql> select user, select_priv, update_priv, delete_priv, create_priv, drop_priv from mysql.user;
+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+
| user             | select_priv | update_priv | delete_priv | create_priv | drop_priv |
+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+
| mysql.infoschema | Y           | N           | N           | N           | N         |
| mysql.session    | N           | N           | N           | N           | N         |
| mysql.sys        | N           | N           | N           | N           | N         |
| root             | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         |
| sigwa            | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         |
+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Membuat tabel Siswa:
KETIK: semua perintah ”mysql>” pada tampilan dibawah ini:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> create table siswa (NIM varchar(15) not null unique,
NAMA varchar(20), ALAMAT varchar(25), KOTA varchar(15));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
```

Mengisi tabel Siswa:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> insert into siswa values ('1001', 'Anisa Milasari',
'Melati 22', 'Surabaya'), ('1002', 'Budi Dharmawan', 'Arjun
a 37', 'Surabaya');
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

Melihat isi tabel Siswa:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select * from siswa;
+------+----------------+-----------+----------+
| NIM  | NAMA           | ALAMAT    | KOTA     |
+------+----------------+-----------+----------+
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
+------+----------------+-----------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> desc siswa;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NIM    | varchar(15) | NO   | PRI | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.02 sec)

mysql>
```

Hasil dari tabel Siswa:

```
mysql> create table siswa (NIM varchar(15) not null unique, NAMA varchar(20), ALAMAT varchar(25), KOTA varchar(15));
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> insert into siswa values ('1001', 'Anisa Milasari', 'Melati 22', 'Surabaya'), ('1002', 'Budi Dharmawan', 'Arjuna
37', 'Surabaya');
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from siswa;
+------+----------------+-----------+----------+
| NIM  | NAMA           | ALAMAT    | KOTA     |
+------+----------------+-----------+----------+
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
+------+----------------+-----------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc siswa;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NIM    | varchar(15) | NO   | PRI | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Membuat tabel Dosen:
KETIK: semua perintah ”mysql>” pada tampilan dibawah ini:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> create table dosen (NIP varchar(20) not null unique, NAMA varchar(25),
ALAMAT varchar(30), KOTA varchar(15), EMAIL varchar(15), NOHP varchar(15));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
```

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> desc dosen;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NIP    | varchar(20) | NO   | PRI | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| EMAIL  | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Mengisi tabel Dosen:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> insert into dosen values ('2101', 'Bambang Setia', 'Merapi 14', 'Madiun', 'b
ambang1@gmail.com', '082126609901'), ('2102', 'Anang Kunci', 'Garuda 43', 'Blitar',
 'anang@gmail.com', '082126609902'), ('2103', 'Neli Pisan', 'Mawar 7', 'Malang', 'n
eli@gmail.com', '082126609903'), ('2104', 'Bambang Unik', 'Sepatu 14', 'Bangil', 'b
ambang2@gmail.com', '082126609904');
Query OK, 4 rows affected, 2 warnings (0.01 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 2

mysql>
```

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select * from dosen;
+------+---------------+------------+--------+------------------+---------------+
| NIP  | NAMA          | ALAMAT     | KOTA   | EMAIL            | NOHP          |
+------+---------------+------------+--------+------------------+---------------+
| 2101 | Bambang Setia | Merapi 14  | Madiun | bambang1@gmail.  | 082126609901  |
| 2102 | Anang Kunci   | Garuda 43  | Blitar | anang@gmail.com  | 082126609902  |
| 2103 | Neli Pisan    | Mawar 7    | Malang | neli@gmail.com   | 082126609903  |
| 2104 | Bambang Unik  | Sepatu 14  | Bangil | bambang2@gmail.  | 082126609904  |
+------+---------------+------------+--------+------------------+---------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Hasil dari tabel Dosen:

```
mysql> create table dosen (NIP varchar(20) not null unique, NAMA varchar(25), ALAMAT varchar(30), KOTA varchar(15), EMAI
L varchar(15), NOHP varchar(15));
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> desc dosen;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NIP    | varchar(20) | NO   | PRI | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| EMAIL  | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> insert into dosen values ('2101', 'Bambang Setia', 'Merapi 14', 'Madiun', 'bambang1@gmail.com', '082126609901'),
('2102', 'Anang Kunci', 'Garuda 43', 'Blitar', 'anang@gmail.com', '082126609902'), ('2103', 'Neli Pisan', 'Mawar 7', 'Ma
lang', 'neli@gmail.com', '082126609903'), ('2104', 'Bambang Unik', 'Sepatu 14', 'Bangil', 'bambang2@gmail.com', '0821266
09904');
Query OK, 4 rows affected, 2 warnings (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 2

mysql> select * from dosen;
+------+---------------+-----------+--------+----------------+--------------+
| NIP  | NAMA          | ALAMAT    | KOTA   | EMAIL          | NOHP         |
+------+---------------+-----------+--------+----------------+--------------+
| 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 |
| 2102 | Anang Kunci   | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 |
| 2103 | Neli Pisan    | Mawar 7   | Malang | neli@gmail.com  | 082126609903 |
| 2104 | Bambang Unik  | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 |
+------+---------------+-----------+--------+----------------+--------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Membuat tabel MataKuliah:

KETIK: semua perintah ”mysql>” pada tampilan dibawah ini:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> create table matakuliah (KODEMK varchar(10) not null unique, MNMATKUL va
rchar(20), SKS int(2), JAM varchar(5), RUANG varchar(7));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.02 sec)

mysql>
```

Mengisi tabel MataKuliah:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> insert into Matakuliah values ('10', 'Pemrograman Dasar', 3, '1
-2', 'H-204'), ('11', 'Interaksi Manusia Komputer', 3, '1-2', 'H-204')
, ('12', 'Bahasa Inggris', 2, '7-8', 'II-106'), ('13', 'Topik Khusus',
 2, '5-6', 'H-204');
Query OK, 4 rows affected, 1 warning (0.01 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 1

mysql>
```

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> show tables;
+---------------------+
| Tables_in_baak_pens |
+---------------------+
| baak2024            |
| dosen               |
| mahasiswa           |
| matakuliah          |
| siswa               |
+---------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

```
mysql> create table matakuliah (KODEMK varchar(10) not null unique, MNMATKUL varchar(20), SKS int(2), JAM varchar(5), RU
ANG varchar(7));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> insert into Matakuliah values ('10', 'Pemograman Dasar', 3, '1-2', 'H-204'), ('11', 'Interaksi Manusia Komputer',
 3, '1-2', 'H-204'), ('12', 'Bahasa Inggris', 2, '7-8', 'II-106'), ('13', 'Topik Khusus', 2, '7-8', 'H-204');
Query OK, 4 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 1

mysql> show tables;
+---------------------+
| Tables_in_baak_pens |
+---------------------+
| baak2024            |
| dosen               |
| matakuliah          |
| siswa               |
+---------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Hasil dari tabel MataKuliah:

Menampilkan semua tabel jadi satu tampilan:

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> select * from siswa, dosen, matakuliah;
```

NIM	NAMA	ALAMAT	KOTA	NIP	NAMA	ALAMAT	KOTA	HP/HT	NEMP	KODEMK	MNMATKUL	SKS	JAM	RUANG
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126689981	11	Topik Khusus	2	5-6	H-204
1001	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126689981	11	Topik Khusus	2	5-6	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126689981	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126689981	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126689981	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126689981	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126689981	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126689981	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 45	Blitar	anang@gmail.com	082126689982	13	Topik Khusus	2	5-6	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 45	Blitar	anang@gmail.com	082126689982	13	Topik Khusus	2	5-6	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 45	Blitar	anang@gmail.com	082126689982	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 45	Blitar	anang@gmail.com	082126689982	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 45	Blitar	anang@gmail.com	082126689982	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 45	Blitar	anang@gmail.com	082126689982	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 45	Blitar	anang@gmail.com	082126689982	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 45	Blitar	anang@gmail.com	082126689982	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126689983	13	Topik Khusus	2	5-6	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126689983	13	Topik Khusus	2	5-6	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126689983	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126689983	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126689983	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126689983	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126689983	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126689983	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126689984	13	Topik Khusus	2	5-6	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126689984	13	Topik Khusus	2	5-6	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126689984	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126689984	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126689984	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126689984	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126689984	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126689984	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204

```
12 rows in set (0.01 sec)

mysql> _
```

```
mysql> select * from siswa, dosen, matakuliah;
+------+---------------+----------+---------+------+---------------+----------+-------+---------------+---------+-------+----------------------+-----+-----+--------+
| NIM  | NAMA          | ALAMAT   | KOTA    | NIP  | NAMA          | ALAMAT   | KOTA  | EMAIL         | NOHP    | KODEMK | MNMATKUL             | SKS | JAM | RUANG  |
+------+---------------+----------+---------+------+---------------+----------+-------+---------------+---------+-------+----------------------+-----+-----+--------+
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 13 | Topik Khusus | 2 | 7-8 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 13 | Topik Khusus | 2 | 7-8 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 12 | Bahasa Inggris | 2 | 7-8 | II-106 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 12 | Bahasa Inggris | 2 | 7-8 | II-106 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 11 | Interaksi Manusia Ko | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 11 | Interaksi Manusia Ko | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 10 | Pemograman Dasar | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 10 | Pemograman Dasar | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 13 | Topik Khusus | 2 | 7-8 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 13 | Topik Khusus | 2 | 7-8 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 12 | Bahasa Inggris | 2 | 7-8 | II-106 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 12 | Bahasa Inggris | 2 | 7-8 | II-106 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 11 | Interaksi Manusia Ko | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 11 | Interaksi Manusia Ko | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 10 | Pemograman Dasar | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 10 | Pemograman Dasar | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan | Mawar 7 | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 13 | Topik Khusus | 2 | 7-8 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan | Mawar 7 | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 13 | Topik Khusus | 2 | 7-8 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan | Mawar 7 | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 12 | Bahasa Inggris | 2 | 7-8 | II-106 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan | Mawar 7 | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 12 | Bahasa Inggris | 2 | 7-8 | II-106 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan | Mawar 7 | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 11 | Interaksi Manusia Ko | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan | Mawar 7 | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 11 | Interaksi Manusia Ko | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan | Mawar 7 | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 10 | Pemograman Dasar | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan | Mawar 7 | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 10 | Pemograman Dasar | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 13 | Topik Khusus | 2 | 7-8 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 13 | Topik Khusus | 2 | 7-8 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 12 | Bahasa Inggris | 2 | 7-8 | II-106 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 12 | Bahasa Inggris | 2 | 7-8 | II-106 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 11 | Interaksi Manusia Ko | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 11 | Interaksi Manusia Ko | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 10 | Pemograman Dasar | 3 | 1-2 | H-204 |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 10 | Pemograman Dasar | 3 | 1-2 | H-204 |
+------+---------------+----------+---------+------+---------------+----------+-------+---------------+---------+-------+----------------------+-----+-----+--------+
32 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Terjadi banyak kesalahan relasi data, sehingga menambah redudansi. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah tabel baru yang disebut tabel transaksi yang berisi kolom unik dari masing-masing tabel yang direlasikan tersebut sebagai berikut:

KETIK: semua perintah ”mysql>” pada tampilan dibawah ini:

```
Command Prompt - mysql  -u sigwa -p123456

mysql> create table transaksi (NIM varchar(15), NIP varchar(20), KODEMK varchar(10));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> insert into transaksi values('1001', '111', '10'),('1001', '112', '11'),('1001',
 '113', '12'),('1001', '114', '13'),('1002', '111', '10'),('1002', '112', '11'),('1002'
, '113', '12'),('1002', '114', '13');
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> select * from transaksi;
+------+------+--------+
| NIM  | NIP  | KODEMK |
+------+------+--------+
| 1001 | 111  | 10     |
| 1001 | 112  | 11     |
| 1001 | 113  | 12     |
| 1001 | 114  | 13     |
| 1002 | 111  | 10     |
| 1002 | 112  | 11     |
| 1002 | 113  | 12     |
| 1002 | 114  | 13     |
+------+------+--------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> create table transaksi (NIM varchar(15), NIP varchar(20), KODEMK varchar(10));
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> insert into transaksi values('1001', '111', '10'), ('1001', '112', '11'), ('1001', '113', '12'), ('1001', '114
', '13'), ('1002', '111', '10'), ('1002', '112', '11'), ('1002', '113', '12'), ('1002', '114', '13');
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from transaksi;
+------+------+--------+
| NIM  | NIP  | KODEMK |
+------+------+--------+
| 1001 | 111  | 10     |
| 1001 | 112  | 11     |
| 1001 | 113  | 12     |
| 1001 | 114  | 13     |
| 1002 | 111  | 10     |
| 1002 | 112  | 11     |
| 1002 | 113  | 12     |
| 1002 | 114  | 13     |
+------+------+--------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> select siswa.nama, siswa.alamat, dosen.nama, dosen.alamat from transaksi,
siswa, dosen where transaksi.nim=siswa.nim and transaksi.nip=dosen.nip;
+----------------+-----------+---------------+-----------+
| nama           | alamat    | nama          | alamat    |
+----------------+-----------+---------------+-----------+
| Anisa Milasari | Melati 22 | Bambang Setia | Merapi 14 |
| Anisa Milasari | Melati 22 | Anang Kunci   | Garuda 43 |
| Anisa Milasari | Melati 22 | Neli Pisan    | Mawar 7   |
| Anisa Milasari | Melati 22 | Bambang Unik  | Sepatu 14 |
| Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Bambang Setia | Merapi 14 |
| Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Anang Kunci   | Garuda 43 |
| Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Neli Pisan    | Mawar 7   |
| Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Bambang Unik  | Sepatu 14 |
+----------------+-----------+---------------+-----------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Hasil:

```
mysql> select siswa.nama, siswa.alamat, dosen.nama, dosen.alamat from transaksi
siswa, dosen where transaksi.nim=siswa.nim and transaksi.nip=dosen.nip;
+----------------+-----------+---------------+-----------+
| nama           | alamat    | nama          | alamat    |
+----------------+-----------+---------------+-----------+
| Anisa Milasari | Melati 22 | Bambang Setia | Merapi 14 |
| Anisa Milasari | Melati 22 | Anang Kunci   | Garuda 43 |
| Anisa Milasari | Melati 22 | Neli Pisan    | Mawar 7   |
| Anisa Milasari | Melati 22 | Bambang Unik  | Sepatu 14 |
| Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Bambang Setia | Merapi 14 |
| Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Anang Kunci   | Garuda 43 |
| Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Neli Pisan    | Mawar 7   |
| Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Bambang Unik  | Sepatu 14 |
+----------------+-----------+---------------+-----------+
8 rows in set (0.07 sec)

mysql>
```

TUGAS:

1. Buatlah user baru admin1 yang dapat mempunyai hak akses hanya mengisi (insert) saja pada tabel SISWA, DOSEN dan MATAKULIAH pada database BAAK_PENS.

```
CREATE USER 'admin1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT INSERT ON BAAK_PENS.SISWA TO 'admin1'@'localhost';
GRANT INSERT ON BAAK_PENS.DOSEN TO 'admin1'@'localhost';
GRANT INSERT ON BAAK_PENS.MATAKULIAH TO 'admin1'@'localhost';
```

```
mysql> CREATE USER 'admin1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> GRANT INSERT ON BAAK_PENS.SISWA TO 'admin1'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT INSERT ON BAAK_PENS.DOSEN TO 'admin1'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT INSERT ON BAAK_PENS.MATAKULIAH TO 'admin1'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'admin1'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------+
| Grants for admin1@localhost                                     |
+-----------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `admin1`@`localhost`                      |
| GRANT INSERT ON `baak_pens`.`dosen` TO `admin1`@`localhost`     |
| GRANT INSERT ON `baak_pens`.`matakuliah` TO `admin1`@`localhost` |
| GRANT INSERT ON `baak_pens`.`siswa` TO `admin1`@`localhost`     |
+-----------------------------------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa:

Berikut analisa untuk soal dan kode dari pertanyaan no 1 :

Diberikan tugas untuk membuat user baru admin1 dengan hak akses hanya 'insert' pada tabel siswa, dosen, matakuliah di database baak_pens. Untuk itu diperlukan kode / syntax berikut :

1. create user 'admin1'@'localhost' identified by 'password' ;

   Kode ini berfungsi membuat user baru bernama admin1 yang hanya bisa terhubung melalui localhost dan menggunakan password 'password'

2. grant insert on baak_pens.siswa to 'admin1'@'localhost' ;

   Kode ini berfungsi memberikan izin insert (mengisi data) kepada user 'admin1' pada tabel siswa di dalam database baak_pens.

3. grant insert on baak_pens.dosen to 'admin1'@'localhost' ;

   Kode ini berfungsi memberikan izin insert untuk user admin1 pada tabel dosen di baak_pens.

4. grant insert on baak_pens.matakuliah to 'admin1'@'localhost' ;

   Kode ini berfungsi memberikan izin insert untuk user admin1 pada tabel matakulia di baak_pen

Dengan demikian, user 'admin1' memiliki hak akses untuk melakukan operasi insert data pada tabel siswa, dosen, dan matakuliah dalam database baak_pens. Namun user ini tidak diberikan hak akses untuk membaca (select), mengupdate (update), atau menghapus (delete) dari data-data tersebut.

2. Buatlah user baru admin2 yang hanya mempunyai hak akses memperbaiki (edit) dan menghapus (delete) pada tabel SISWA, DOSEN dan MATAKULIAH pada database BAAK_PENS.

```
CREATE USER 'admin2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT UPDATE, DELETE ON BAAK_PENS.SISWA TO 'admin2'@'localhost';
GRANT UPDATE, DELETE ON BAAK_PENS.DOSEN TO 'admin2'@'localhost';
GRANT UPDATE, DELETE ON BAAK_PENS.MATAKULIAH TO 'admin2'@'localhost';
```

```
mysql> CREATE USER 'admin2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> GRANT UPDATE, DELETE ON BAAK_PENS.SISWA TO 'admin2'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT UPDATE, DELETE ON BAAK_PENS.DOSEN TO 'admin2'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT UPDATE, DELETE ON BAAK_PENS.MATAKULIAH TO 'admin2'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'admin2'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------------+
| Grants for admin2@localhost                                           |
+-----------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `admin2`@`localhost`                            |
| GRANT UPDATE, DELETE ON `baak_pens`.`dosen` TO `admin2`@`localhost`   |
| GRANT UPDATE, DELETE ON `baak_pens`.`matakuliah` TO `admin2`@`localhost` |
| GRANT UPDATE, DELETE ON `baak_pens`.`siswa` TO `admin2`@`localhost`   |
+-----------------------------------------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa:

Berikut analisa untuk soal dan kode dari pertanyaan no 2 :

Diberikan tugas untuk membuat user baru admin1 dengan hak akses upt & delete pada tabel siswa, dosen, matakuliah di database baak_pens. Untuk itu diperlukan kode / syntax berikut :

1. create user 'admin2' @ 'localhost' identified by 'password' ;

   Kode ini berfungsi membuat user baru bernama admin2 yang hanya bisa terhubung melalui localhost dan menggunakan password 'password'

2. grant update , delete on baak_pens. siswa to 'admin2' @ 'localhost' ;

   Kode ini berfungsi memberikan izin update dan delete , kepada user 'admin1' pada tabel siswa di dalam database baak_pens.

3. grant update , delete on baak_pens. dosen to 'admin2' @ 'localhost' ;

   Berfungsi memberikan izin update & delete untuk user admin2 pada tabel dosen di baak_pens.

4. grant update , delete on baak_pens. mata

   Berfungsi memberikan izin update & delete untuk user admin2 pada tabel matakulia di baak_pen

Dengan demikian , user 'admin2' memiliki hak akses untuk melakukan operasi update & delete pada tabel siswa, dosen, dan matakuliah dalam database baak_pens. Namun user ini tidak diberikan hak akses untuk membaca (select) atau menambah (insert) data ke tabel - tabel tersebut.

3. Buatlah tampilan seperti dibawah ini menggunakan perintah SQL SELECT.

```
+----------------+---------------+--------+
| nama           | nama          | KODEMK |
+----------------+---------------+--------+
| Anisa Milasari | Bambang Setia | 10     |
| Anisa Milasari | Anang Kunci   | 11     |
| Anisa Milasari | Neli Pisan    | 12     |
| Anisa Milasari | Bambang Unik  | 13     |
| Budi Dharmawan | Bambang Setia | 10     |
| Budi Dharmawan | Anang Kunci   | 11     |
| Budi Dharmawan | Neli Pisan    | 12     |
| Budi Dharmawan | Bambang Unik  | 13     |
+----------------+---------------+--------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

```
+----------------+---------------+--------+------+--------+----------------------+
| NAMA           | NAMA          | KODEMK | SKS  | RUANG  | NMMATKUL             |
+----------------+---------------+--------+------+--------+----------------------+
| Anisa Milasari | Bambang Setia | 10     |    3 | H-204  | Pemrograman Dasar    |
| Anisa Milasari | Anang Kunci   | 11     |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko |
| Anisa Milasari | Neli Pisan    | 12     |    2 | II-106 | Bahasa Inggris       |
| Anisa Milasari | Bambang Unik  | 13     |    2 | H-204  | Topik Khusus         |
| Budi Dharmawan | Bambang Setia | 10     |    3 | H-204  | Pemrograman Dasar    |
| Budi Dharmawan | Anang Kunci   | 11     |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko |
| Budi Dharmawan | Neli Pisan    | 12     |    2 | II-106 | Bahasa Inggris       |
| Budi Dharmawan | Bambang Unik  | 13     |    2 | H-204  | Topik Khusus         |
+----------------+---------------+--------+------+--------+----------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Kode:

1. `mysql> select siswa.nama, dosen.nama, matakuliah.kodemk from transaksi, siswa, dosen, matakuliah where transaksi.nim=siswa.nim and transaksi.nip=dosen.nip and transaksi.KODEMK=matakuliah.KODEMK;`
2. `mysql> select siswa.nama 'Nama Siswa', dosen.nama as 'Nama Dosen', matakuliah.kodemk as 'Kode MK', matakuliah.SKS as 'SKS', matakuliah.ruang as 'Ruang', matakuliah.namamatkul as 'Nama Matakuliah' from transaksi, siswa, dosen, matakuliah where transaksi.nim=siswa.nim and transaksi.nip=dosen.nip and transaksi.KODEMK=matakuliah.KODEMK;`

Hasil:

```
mysql> select siswa.nama, dosen.nama, matakuliah.kodemk from transaksi, siswa, dosen, matakuliah where transaksi.
wa.nim and transaksi.nip=dosen.nip and transaksi.KODEMK=matakuliah.KODEMK;
+----------------+---------------+--------+
| nama           | nama          | kodemk |
+----------------+---------------+--------+
| Anisa Milasari | Bambang Setia | 10     |
| Anisa Milasari | Anang Kunci   | 11     |
| Anisa Milasari | Neli Pisan    | 12     |
| Anisa Milasari | Bambang Unik  | 13     |
| Budi Dharmawan | Bambang Setia | 10     |
| Budi Dharmawan | Anang Kunci   | 11     |
| Budi Dharmawan | Neli Pisan    | 12     |
| Budi Dharmawan | Bambang Unik  | 13     |
+----------------+---------------+--------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select siswa.nama 'Nama Siswa', dosen.nama as 'Nama Dosen', matakuliah.kodemk as 'Kode MK', matakuliah.SKS as 'SK
S', matakuliah.ruang as 'Ruang', matakuliah.namamatkul as 'Nama Matakuliah' from transaksi, siswa, dosen, matakuliah whe
re transaksi.nim=siswa.nim and transaksi.nip=dosen.nip and transaksi.KODEMK=matakuliah.KODEMK;
+----------------+---------------+---------+------+--------+----------------------+
| Nama Siswa     | Nama Dosen    | Kode MK | SKS  | Ruang  | Nama Matakuliah      |
+----------------+---------------+---------+------+--------+----------------------+
| Anisa Milasari | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar     |
| Anisa Milasari | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko |
| Anisa Milasari | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris       |
| Anisa Milasari | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus         |
| Budi Dharmawan | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar     |
| Budi Dharmawan | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko |
| Budi Dharmawan | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris       |
| Budi Dharmawan | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus         |
+----------------+---------------+---------+------+--------+----------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa:

Berikut analisa untuk kode dari jawaban penyelesaian dari soal no 3 ;

Untuk menampilkan 2 tampilan yang diinginkan, diperlukan perintah ini.

1. select siswa.nama, dosen.nama, matakuliah.kodemk from transaksi.siswa, dosen, matakuliah where transaksi.nim = siswa.nim and transaksi.nip = dosen.nip and transaksi.kodemk = matakuliah.kodemk ;

   Perintah ini berfungsi melakukan operasi select pada kolom nama (dari tabel siswa), nama (dari tabel dosen), dan kolom kodemk (dari tabel matakuliah). Serta terdapat penggunaan join implisit dengan menggunakan tabel transaksi, siswa, dosen, dan matakuliah. Dan diakhiri dengan klausa where sebagai penghubung antara tabel ke empat tadi berdasarkan nilai kolom tertentu ('nim', 'nip', & 'kodemk'). Sehingga menghasilkan tampilan table yang berisi nama siswa beserta nama dosen dan kode mata kuliahnya.

2. Perintah kedua memiliki fungsi yang sama dengan beberapa tambahan data, seperti SKS, Ruang, dan Nama Matakuliah dari tabel mata kuliah. Menggunakan klausa AS untuk memberi alias di kolom seleksi. Sehingga menampilkan tabel yang sama seperti perintah pertama namun dengan tambahan 3 baris kolom.

4. Tambahkan kolom GENDER dan lengkapi, isikan lagi 3 data mahasiswa hingga total 5 mahasiswa yang terdaftar dalam database serta tampilkan semua data hasil penambahan.

Kode:

```
1. mysql> alter table siswa add column gender varchar(10);
2. mysql> insert into siswa (nim, nama, alamat, kota, gender) values ('1003', 'Firdaus Sakti', 'Jalan Mawar 10', 'Surabaya', 'Laki-laki'), ('1004', 'Jundi Satria', 'Jalan Melati 5', 'Jakarta', 'Laki-laki'), ('1005', 'Fahran Kusuma', 'Jalan Anggrek 8', 'Bandung', 'Laki-laki');
3. mysql> update siswa set gender = ‘Laki-laki’ where nim=’1002’;
4. mysql> update siswa set gender = ‘Perempuan’ where nim=’1001’;
5. mysql> insert into transaksi values('1003', '2101', '10'), ('1003', '2102', '11'), ('1003', '2103', '12'), ('1003', '2104', '13'), ('1004', '2101', '10'), ('1004', '2102', '11'), ('1004', '2103', '12'), ('1004', '2104', '13'), ('1005', '2101', '10'), ('1005', '2102', '11'), ('1005', '2103', '12'), ('1005', '2104', '13');
6. mysql> select siswa.nama 'Nama Siswa', dosen.nama as 'Nama Dosen', matakuliah.kodemk as 'Kode MK', matakuliah.SKS as 'SKS', matakuliah.ruang as 'Ruang', matakuliah.namamatkul as 'Nama Matakuliah', siswa.gender as 'Gender' from transaksi, siswa, dosen, matakuliah where transaksi.nim=siswa.nim and transaksi.nip=dosen.nip and transaksi.KODEMK=matakuliah.KODEMK;
```

Hasil:

```
mysql> select siswa.nama 'Nama Siswa', dosen.nama as 'Nama Dosen', matakuliah.kodemk as 'Kode MK', matakuliah.SKS as
'SKS', matakuliah.ruang as 'Ruang', matakuliah.namamatkul as 'Nama Matakuliah', siswa.gender as 'Gender' from transak
si, siswa, dosen, matakuliah where transaksi.nim=siswa.nim and transaksi.nip=dosen.nip and transaksi.KODEMK=matakulia
h.KODEMK;
+----------------+---------------+---------+------+--------+---------------------+-----------+
| Nama Siswa     | Nama Dosen    | Kode MK | SKS  | Ruang  | Nama Matakuliah     | Gender    |
+----------------+---------------+---------+------+--------+---------------------+-----------+
| Anisa Milasari | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Perempuan |
| Anisa Milasari | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Perempuan |
| Anisa Milasari | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Perempuan |
| Anisa Milasari | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Perempuan |
| Budi Dharmawan | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Laki-laki |
| Budi Dharmawan | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Laki-laki |
| Budi Dharmawan | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Laki-laki |
| Budi Dharmawan | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Laki-laki |
| Firdaus Sakti  | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Laki-laki |
| Firdaus Sakti  | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Laki-laki |
| Firdaus Sakti  | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Laki-laki |
| Firdaus Sakti  | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Laki-laki |
| Jundi Satria   | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Laki-laki |
| Jundi Satria   | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Laki-laki |
| Jundi Satria   | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Laki-laki |
| Jundi Satria   | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Laki-laki |
| Fahran Kusuma  | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Laki-laki |
| Fahran Kusuma  | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Laki-laki |
| Fahran Kusuma  | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Laki-laki |
| Fahran Kusuma  | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Laki-laki |
+----------------+---------------+---------+------+--------+---------------------+-----------+
20 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa:

Berikut analisa untuk setiap kode penyelesaian dan soal no 4

1. Menambahkan kolom baru dengan nama 'gender', tipe data varchar (10) ke dalam tabel siswa.
2. Menambahkan data mahasiswa lain ke dalam tabel siswa. Data termasuk nim nama, gender, alamat, dan kota.
3. Mengubah nilai kolom gender dengan nim 1002 menjadi laki-laki
4. Mengubah nilai kolom gender dengan nim 1001 menjadi perempuan
5. Menambahkan data transaksi ke dalam table transaksi.
6. Menampilkan data kelima mahasiswa beserta nama dosen, kode mk, sks, ruang, nama matkul, dan gender. Lebih kompleks dibanding sebelumnya. Menggunakan klausa where juga.

5. Tambahkan kolom NILAI dan isikan nilai random untuk masing-masing mahasiswa, serta tampilkan semua data hasil penambahan.

Kode:

```
mysql> alter table siswa add column nilai integer;
mysql> update siswa set nilai=round(rand()*100, 2);
mysql> select siswa.nama 'Nama Siswa', dosen.nama as 'Nama Dosen',
matakuliah.kodemk as 'Kode MK', matakuliah.SKS as 'SKS', matakuliah.ruang as
'Ruang', matakuliah.namamatkul as 'Nama Matakuliah', siswa.gender as 'Gender',
siswa.nilai as 'Nilai' from transaksi, siswa, dosen, matakuliah where
transaksi.nim=siswa.nim and transaksi.nip=dosen.nip and
transaksi.KODEMK=matakuliah.KODEMK;
```

Hasil:

```
mysql> select siswa.nama 'Nama Siswa', dosen.nama as 'Nama Dosen', matakuliah.kodemk as 'Kode MK', matakuliah.SKS as
'SKS', matakuliah.ruang as 'Ruang', matakuliah.namamatkul as 'Nama Matakuliah', siswa.gender as 'Gender', siswa.nilai
 as 'Nilai' from transaksi, siswa, dosen, matakuliah where transaksi.nim=siswa.nim and transaksi.nip=dosen.nip and tr
ansaksi.KODEMK=matakuliah.KODEMK;
+----------------+---------------+---------+------+--------+---------------------+-----------+-------+
| Nama Siswa     | Nama Dosen    | Kode MK | SKS  | Ruang  | Nama Matakuliah     | Gender    | Nilai |
+----------------+---------------+---------+------+--------+---------------------+-----------+-------+
| Anisa Milasari | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Perempuan |    16 |
| Anisa Milasari | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Perempuan |    16 |
| Anisa Milasari | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Perempuan |    16 |
| Anisa Milasari | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Perempuan |    16 |
| Budi Dharmawan | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Laki-laki |     9 |
| Budi Dharmawan | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Laki-laki |     9 |
| Budi Dharmawan | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Laki-laki |     9 |
| Budi Dharmawan | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Laki-laki |     9 |
| Firdaus Sakti  | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Laki-laki |   100 |
| Firdaus Sakti  | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Laki-laki |   100 |
| Firdaus Sakti  | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Laki-laki |   100 |
| Firdaus Sakti  | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Laki-laki |   100 |
| Jundi Satria   | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Laki-laki |    70 |
| Jundi Satria   | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Laki-laki |    70 |
| Jundi Satria   | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Laki-laki |    70 |
| Jundi Satria   | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Laki-laki |    70 |
| Fahran Kusuma  | Bambang Setia | 10      |    3 | H-204  | Pemograman Dasar    | Laki-laki |    52 |
| Fahran Kusuma  | Anang Kunci   | 11      |    3 | H-204  | Interaksi Manusia Ko | Laki-laki |    52 |
| Fahran Kusuma  | Neli Pisan    | 12      |    2 | II-106 | Bahasa Inggris      | Laki-laki |    52 |
| Fahran Kusuma  | Bambang Unik  | 13      |    2 | H-204  | Topik Khusus        | Laki-laki |    52 |
+----------------+---------------+---------+------+--------+---------------------+-----------+-------+
20 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa:

Berikut analisa untuk setiap kode penyelesaian dari soal no 5 :

1. alter table siswa add column nilai integer ;

   Memberi kolom baru bernama 'nilai' dengan tipe data integer ke dalam tabel siswa.

2. update siswa set nilai = round (rand() *100, 2);

   Melakukan update dengan mengisi nilai acak ke dalam kolom 'nilai' pada tabel siswa. rand() dapat menghasilkan nilai acak antara 0 & 1, lalu dikalikan 100, dan dibulatkan ke 2 angka desimal

3. select siswa.nama ..... ;

   Menampilkan tabel yang berisi data mahasiswa yang lebih kompleks, seperti nama siswa, nama dosen, kode matkul, SKS, ruang, nama matkul, gender dan nilai. terdapat penggunaan klausa WHERE juga.

Selain itu, dalam melakukan analisis terhadap data transaksi, kami menemukan ketidaksesuaian antara NIP yang terdapat dalam tabel dosen dan tabel transaksi. Pada tabel dosen, terdapat data NIP dalam rentang 2101 hingga 2104, sedangkan dalam tabel transaksi, NIP yang terdapat adalah 111 hingga 114. Untuk memperbaiki ketidaksesuaian ini, perlu dilakukan penyesuaian data agar NIP dalam kedua tabel menjadi seragam. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti salah satu rentang NIP agar sesuai dengan rentang yang lainnya.